

Equivalências Notáveis

1. Comutação (**COM**):
 $(i) p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p, \quad (ii) p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
2. Associação (**ASSOC**):
 $(i) p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r, \quad (ii) p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
3. Distribuição (**DIST**):
 $(i) p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \quad (ii) p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
4. De Morgan (**DM**):
 $(i) \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \quad (ii) \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
5. Condicional (**COND**):
 $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
6. Bicondicional (**BICOND**):
 $(i) p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p), \quad (ii) p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$
7. Contraposição (**CP**):
 $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
8. Dupla Negação (**DN**):
 $p \Leftrightarrow \neg \neg p$
9. Idempotência (**ID**):
 $(i) p \wedge p \Leftrightarrow p, \quad (ii) p \vee p \Leftrightarrow p$
10. Terceiro excluído (**TE**):
 $p \vee \neg p \Leftrightarrow \top$
11. Dominação (**DOM**):
 $(i) p \vee \top \Leftrightarrow \top, \quad (ii) p \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$
12. Identidade (**I**):
 $(i) p \wedge \top \Leftrightarrow p, \quad (ii) p \vee \perp \Leftrightarrow p$
13. Contradição (**CONT**):
 $p \wedge \neg p \Leftrightarrow \perp$

Regras de Inferência Fundamentais

- | | | |
|--|---|--|
| 1) Adição (AD):
$(i) \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii) \frac{p}{q \vee p}$ | 4) Absorção (ABS):
$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$ | 7) Silogismo Disjuntivo (SD):
$\frac{p \vee q, \neg p}{q}$ |
| 2) Simplificação (SIMP):
$(i) \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii) \frac{p \wedge q}{q}$ | 5) Modus Ponens (MP):
$\frac{p \rightarrow q, p}{q}$ | 8) Silogismo Hipotético (SH):
$\frac{p \rightarrow q, q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$ |
| 3) Conjunção (CONJ):
$(i) \frac{p, q}{p \wedge q}, \quad (ii) \frac{p, q}{q \wedge p}$ | 6) Modus Tollens (MT):
$\frac{p \rightarrow q, \neg q}{\neg p}$ | |